大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四川大学期末考试试题（闭卷）

（2018——2019 学年　第 2 学期）　A 卷

课程号：201138040　课序号：01~50　课程名称：微积分（I）-2　任课教师：　成绩：

适用专业年级：　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一．填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 曲面 $z=2x^3-y^2$ 在点(1,1,1)处的切平面方程是（　　）.

2. 设 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\arctan\frac{y}{x}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=2,y=1}=$（　　）.

3. 设 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)dxdy$，

则 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)dxdy=$（　　）.

4. $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，$f(x)=\begin{cases}\cos x-2, & -\pi\le x<0\\ \sin x+2, & 0\le x<\pi\end{cases}$

设 $s(x)$ 是其傅里叶级数的和函数，则 $s(\pi)=$（　　）.

5. 二阶微分方程 $yy''+y'^2=1$ 的通解是（　　）.

二．计算题（每小题 7 分，共 28 分）

6. 设 $e^z+x-2xy+z-1=0$ 确定的函数 $z=z(x,y)$，求(1)$\frac{\partial z}{\partial y}$，　(2)$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$.

7. 空间区域由 $x^2+y^2=1$，$z=0$ 和 $z=4+y$ 围成，求它的表面积.

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

8. 计算曲线积分 $I=\int_L (e^x \sin y-2y)dx+(e^x \cos y-3)dy$，
其中 L 为由点 $(2,0)$ 到 $(1,2)$ 再到 $(0,0)$ 的折线段.

9. 设可导函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x)\cos x+2\int_0^x \varphi(t)\sin t dt=x+1$，求 $\varphi(x)$.

三. 解答题（每小题 9 分，共 27 分）

10. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^k y}{4x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，

(1) 当 k 为何值时 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续;

(2) 当 k 为何值时 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

11. 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}+\arctan x$，(1)把 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数; (2)求 $f^{(2019)}(0)$.

12. 求初值问题 $\begin{cases}y''-3y'+2y=-xe^x\\ y(0)=y'(0)=1\end{cases}$ 的特解.

四. 证明题（7 分）

13. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 条件收敛于 $\ln 2$.

五. 应用题（每小题 9 分，共 18 分）

14. 求曲面 $x^2+y^2-4x-4y+7=0$ 和平面 $x+z=8$ 交线上的点到 y 轴的最长距离和最短距离.

15. 设空间曲面Σ：$z^2=x^2+y^2$ $(1\le z\le 2$ 部分)，方向指向外侧，
计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma \cos(y+z)dydz+y^2dzdx+(x+z^2)dxdy$.

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2018-2019 春微积分（I）-2 A 卷参考答案

一．填空题(每小题 4 分，共 5 分)

1．曲面 $z=2x^3-y^2$ 在点(1,1,1)处的切平面方程是（ $6x-2y-z-3=0$ ）.

解：$dz=6x^2dx-2ydy$，　$6x-2y-z-3=0$

2．设 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\arctan\frac{y}{x}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=2,y=1}=$（ $\frac{3}{5}$ ）.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{2}\frac{2x}{x^2+y^2}-\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\frac{-y}{x^2}=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=2,y=1}=\frac{3}{5}$

3 设 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\le1}f(x,y)dxdy$，

则 $\iint\limits_{x^2+y^2\le1}f(x,y)dxdy=$（ $\frac{2\pi}{3(\pi-1)}$ ）.

解：$\iint\limits_{x^2+y^2\le1}f(x,y)dxdy=k=\iint\limits_{x^2+y^2\le1}(\sqrt{1-x^2-y^2}+k)dxdy=\frac{2\pi}{3}+k\pi$

4．$f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，$f(x)=\begin{cases}\cos x-2, & -\pi\le x<0\\ \sin x+2, & 0\le x<\pi\end{cases}$，

设 $s(x)$ 是其傅里叶级数的和函数，则 $s(\pi)=$（ $-\frac{1}{2}$ ）.

解：$s(\pi)=\frac{1}{2}[\lim\limits_{x\to-\pi^+}f(x)+\lim\limits_{x\to\pi^-}f(x)]=-\frac{1}{2}$

5．二阶微分方程 $yy''+y'^2=1$ 的通解是（ $y^2=x^2+c_1x+c_2$ ）.

解：$d(yy')=d(x+c_1)$，$yy'=x+c$，

$y^2=2\int(x+c)dx=x^2+c_1x+c_2$

二．计算题(每小题 7 分，共 28 分)

6．设 $e^z+x-2xy+z-1=0$ 确定的函数 $z=z(x,y)$，

求(1) $\frac{\partial z}{\partial y}$，　(2) $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(0,0)}$.

解：(1)方程两边同时对 y 求偏导：

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(1) $(e^z+1)\dfrac{\partial z}{\partial y}-2x=0,$ .....(2 分)

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2x}{e^z+1},$ .....(1 分)

(2) 方程 两边再同时对 x 求偏导：

(2) $e^z\dfrac{\partial z}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}+(e^z+1)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-2=0$ .....(2 分)

把 $x=0,y=0$ 代入原方程可得 $z=0$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\dfrac{2x}{e^z+1}=0,$ ...(1 分)

再代入方程(2)，得 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=\dfrac{2}{e^z+1}=1$ .....(1 分)

7. 空间闭曲面 Σ 由 $x^2+y^2=1, z=0$ 和 $z=4+y$ 围成，求它的表面积.

解：$S=\pi+\int_{x^2+y^2=1}(4+y)ds+\iint_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+1}dxdy$ .....(4 分)

$=\pi+8\pi+\sqrt{2}\pi=(9+\sqrt{2})\pi$ .....(3 分)

8. 计算曲线积分 $I=\int_L(e^x\sin y-2y)dx+(e^x\cos y-3)dy$；

其中 L 为由点 A：(2, 0) 到点 B；(1, 2) 再到原点 O(0, 0) 的折线段.

解：∵ $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}(e^x\sin y-2y)=e^x\cos y-2,$

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial x}(e^x\cos y-3)=e^x\cos y,$

$\therefore\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，曲线积分与路径有关. ..... (1 分)

补充有向线段 $\overline{OA}$：y=0, x 从 0 到 2. 由格林公式,得..... (1 分)

$\int_{ABOA}=\iint_D(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y})dxdy=2\iint_D dxdy=4,$ ..... (3 分)

$\int_{\overline{OA}}=\int_0^2 0\cdot dx+(e^x-3)\cdot 0\cdot dx=0,$ ..... (1 分)

因此∴ $I=\int_{AMOA}-\int_{\overline{OA}}=4-0=4.$ ..... (1 分)

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9. 设可导函数 $\phi(x)$ 满足 $\phi(x)\cos x+2\int_0^x \phi(t)\sin t\,dt=x+1$，求 $\phi(x)$.

解： 设 $y=\phi(x)$，两边对 x 求导,得

$$y'\cos x+y\sin x=1 \qquad \text{..... (2 分)}$$

其通解为 $y=c\cos x+\sin x.$ ..... (4 分)

因为 $x=0$ 时，$y=1$，得 $c=1$. 所以 $y=\cos x+\sin x.$ .....(1 分)

三. 解答题(每小题 9 分，共 27 分)

10. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^k y}{4x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$.

(1) 当 k 为何值时 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续;

(2) 当 k 为何值时 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微.

解：(1)令 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta,$

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=\lim_{\rho\to0}\rho^{k-1}\frac{\cos\theta\sin\theta}{1+3\cos^2\theta}$$

因为 $\forall\theta,\dfrac{\cos\theta\sin\theta}{1+3\cos^2\theta}$ 有界,

所以当 $k>1$ 时 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续. ..... (3 分)

(2)根据偏导数定义

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0$$

$$f_y(0,0)=\lim_{k\to0}\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k}=0 \qquad \text{..... (2 分)}$$

讨论极限

$$\lim_{\rho\to0}\frac{[f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)]-[f_x(0,0)\Delta x+f_x(0,0)\Delta y]}{\rho} \qquad \text{..... (2 分)}$$

$$=\lim_{\rho\to0}\rho^{k-2}\frac{\cos\theta\sin\theta}{1+3\cos^2\theta}$$

所以当 $k>2$ 时 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微. ..... (2 分)

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

11. 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}+\arctan x$，**(1)**把 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数；**(2)**求 $f^{(2019)}(0)$.

解：$\because \dfrac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\quad x\in(-1,1)$ ..... (1 分)

$\therefore \dfrac{x}{1+x^2}=x\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n+1},\quad x\in(-1,1)$ ..... (2 分)

$$\arctan x=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx=\int_0^1(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n})dx$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\quad x\in[-1,1]$$ ..... (3 分)

$f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}+\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2n+2}{2n+1}(-1)^n x^{2n+1}$ ..... (1 分)

$f^{(2019)}(0)=2019!a_{2019}=-2019!\dfrac{2020}{2019}=-2020\cdot 2018!$ ..... (2 分)

12 求初值问题 $\begin{cases}y''-3y'+2y=-xe^x\\ y(0)=y'(0)=1\end{cases}$ 的特解.

解：对应特征方程为 $r^2-3r+2=0$，其特征根为 $r_1=1,r_2=2$

所以齐次方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}$. ..... (3 分)

因为 $\lambda=1$ 是单根，设非齐次方程特解为 $y^*=x(ax+b)e^x$ ..... (2 分)

代入原方程，化简得 $a=\dfrac{1}{2},b=1$. 所以 $y^*=(\dfrac{1}{2}x^2+x)e^x$， ..... (2 分)

从而原方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+(\dfrac{1}{2}x^2+x)e^x$ ..... (1 分)

由 $y(0)=y'(0)=1$，得 $c_1=-1,c_2=2$

所以初值问题的特解为 $y=(\dfrac{1}{2}x^2+x+2)e^x-e^{2x}$. ..... (1 分)

四. 证明题(7 分)

13. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 条件收敛于 $\ln 2$.

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$是调和级数，发散 ..... (1 分)

又由莱布尼茨判别法，交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$收敛， ..... (1 分)

则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$条件收敛 ..... (1 分)

考虑幂级数 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n$，收敛半径为 1， ..... (1 分)

在绝对收敛区间为(-1,1)内，

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}(x^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x},$$

$$s(x)=\int_0^x\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)$$ ..... (3 分)

因为 x=1 时，级数收敛，则 $s(1)=\lim_{x\to 1^-}\ln(1+x)=\ln 2.$ ..... (1 分)

五．应用题(每小题 9 分，共 18 分)

14．求曲面 $x^2+y^2-4x-4y+7=0$ 和平面 $x+z=8$ 交线上的点到 y 轴的最长距离和最短距离.

解：点 (x,y,z) 到 y 轴的距离为 $\sqrt{x^2+z^2}$. ..... (2 分)

令 $F=x^2+z^2+\lambda_1(x^2+y^2-4x-4y-7)+\lambda_2(x+z-8)$， ..... (2 分)

$$\begin{cases}F_x=2x+\lambda_1(2x-4)+\lambda_2=0\\F_y=\lambda_1(2y-4)=0\\F_z=2z+\lambda_2=0\\F_{\lambda_1}=x^2+y^2-4x-4y-z-7=0\\F_{\lambda_2}=x+z-8=0\end{cases}$$ ..... (2 分)

解得 $(x,y,z)=(1,2,7)$或$(3,2,5)$. ..... (1分)

将这两个点分别代入目标函数，可得最大值 $5\sqrt{2}$ 和最小值 $\sqrt{34}$ ..... (2 分)

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

15. 设空间曲面Σ：$z^2=x^2+y^2$ $(1\le z\le 2$部分$)$，方向指向外侧，

计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\cos(y+z)dydz+y^2dzdx+(x+z^2)dxdy$.

解：作辅助面Σ_1：$z=1,\ (x,y)\in D_1:x^2+y^2\le 1$,方向指向下侧;

辅助面Σ_2：$z=2,\ (x,y)\in D_2:x^2+y^2\le 4$,方向指向上侧. ..... (2 分)

$\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2$ 围成空间闭区域Ω,方向指向外侧，根据高斯公式，有

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}=\iiint_{\Omega}(2y+2z)dxdydz=2\iiint_{\Omega}zdxdydz$$

$$=2\int_1^2 zdz\iint_{D_z}dxdy=2\pi\int_1^2 z\cdot z^2dz=\frac{15}{2}\pi,\quad \text{..... (4 分)}$$

$$\iint_{\Sigma_1}=-\iint_{x^2+y^2\le 1}(x+1)dxdy=-\pi,\quad \text{..... (1 分)}$$

$$\iint_{\Sigma_2}=\iint_{x^2+y^2\le 4}(x+4)dxdy=16\pi,\quad \text{..... (1 分)}$$

$$\therefore I=\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2}-\iint_{\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_2}=\frac{15}{2}\pi+\pi-16\pi=-\frac{15}{2}\pi.\quad \text{..... (1 分)}$$

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】